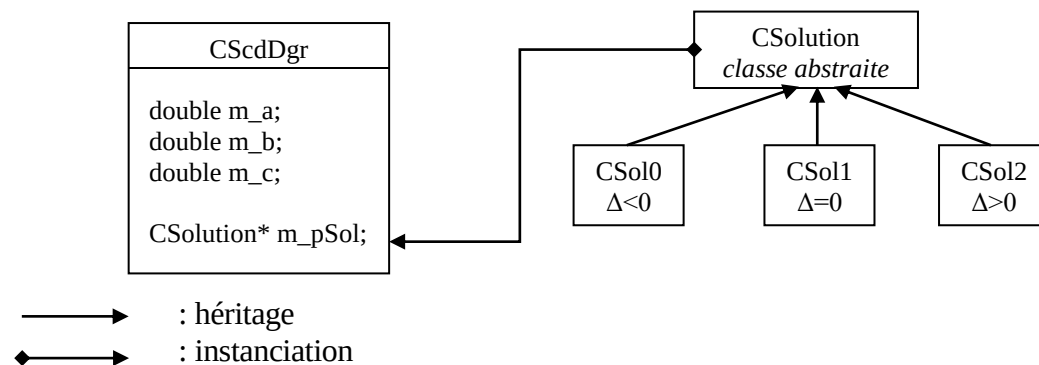


TP 4 Résolution d'un trinôme du second degré

Polymorphisme

1. Dans ce TP on se propose de donner une résolution d'une équation du second degré pour des élèves de première scientifique. On utilisera les concepts POO suivants : classe membre dynamique d'une autre classe et polymorphisme. Nous discuterons la structure statique de la résolution avant de démarrer le TP.

Structure statique :



2. Créez la classe principale *CScdDgr*.
3. Créez un fichier *main.cpp*. Mettre un programme principal *void main(void)* qui crée un objet instance automatique de *CScdDgr*. Compilez, exécutez.
4. Refaire (3) avec une instance dynamique.
5. Ajouter les données membres *m_a*, *m_b*, *m_c*, *m_pSolution* de *CScdDgr* ainsi que leurs éventuelles méthodes d'accès.
6. Créer la classe de base des solutions *CSolution*.
7. Créer les trois classes de solution *CSol0*, *CSol1*, *CSol2* héritant de *CSolution*.
8. Ajouter les données membres spécifiques des trois classes. Faire un constructeur spécialisé pour chacune d'elle.
9. Ecrire le constructeur spécialisé de *CScdDgr* à trois paramètres *a*, *b* et *c*, qui, en fonction du déterminant affecte à *m_pSolution* l'instance de solution correspondante.
10. Modifier le *main()* pour tester l'architecture en créant trois instances dynamiques de *CScdDgr* (une pour chacun des trois cas du discriminant).
11. Comment réaliser l'affichage avec la surcharge de méthodes virtuelles ?

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE